

Mã tài liệu	OTL-30KG-EL-CAL-UR20
Phiên bản	R00
Ngày phát hành	27/08/2026
Trạng thái	Tính sơ bộ để chọn nguồn

Tính toán nguồn 24 VDC cho trạm Weidmüller UR20

01 coupler PROFINET + 05 module I/O: DI, DO, thermocouple, AO và AI

DÒNG NỀN CHƯA TÍNH TẢI NGOÀI

0,282 A

Tương đương khoảng 6,77 W tại 24 VDC

CẤU HÌNH TÍN HIỆU THAM CHIẾU

0,482 A

8 cảm biến DI × 15 mA + 4 AI × 20 mA; chưa tính tải DO

KHUYẾN NGHỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

24 V / 2 A

Áp dụng khi DO chỉ kéo relay/contactor nhỏ; xem kích bản tải ở trang 2

Phạm vi: chưa có mã hàng thực tế của 5 module trong bộ tài liệu dự án. Báo cáo dùng các mã UR20 thông dụng nêu dưới đây làm cơ sở. Phải đối chiếu lại nhãn/order number trước khi chốt BOM hoặc mua nguồn.

1. Cấu hình và dữ liệu đầu vào

STT	Thiết bị giả định	Mã / order number	I _{sys}	I _{IN} / I _{OUT}	Căn cứ
1	Coupler PROFINET RT ECO	UR20-FBC-PN-ECO 2659680000	80 mA	—	[1], trang 3
2	Digital input, 8 kênh	UR20-8DI-P-3W 1394400000	8 mA	<22 mA + sensor	[2], trang 3
3	Digital output, 4 kênh	UR20-4DO-P 1315220000	8 mA	10 mA + tải	[3], trang 3
4	Thermocouple, 4 kênh	UR20-4AI-TC-DIAG 1315710000	8 mA	<20 mA	[4], trang 3
5	Analog output U/I, 4 kênh	UR20-4AO-UI-16 1315680000	8 mA	85 mA	[5], trang 3
6	Analog input U/I, 4 kênh	UR20-4AI-UI-16 1315620000	8 mA	25 mA + sensor	[6], trang 3
Tổng dòng nền theo dữ liệu nhà sản xuất			120 mA	162 mA	Chi tiết trang 2

Quy ước: I_{sys} nuôi phần truyền thông/điện tử; I_{IN} nuôi mạch input và cảm biến; I_{OUT} nuôi mạch output và tải. Khi dùng chung một nguồn 24 VDC, dòng nguồn bằng tổng của ba nhánh.

2. Tính dòng nền của trạm

Nhánh I_{SYS}

120 mA

80 mA coupler + 5 × 8 mA module.

Nhánh I_{IN}

67 mA

22 mA DI + 20 mA TC + 25 mA AI; chưa cộng cảm biến.

Nhánh I_{OUT}

95 mA

10 mA DO + 85 mA AO; chưa cộng tải DO.

$$I_{\text{nền}} = 120 + 67 + 95 = 282 \text{ mA} = 0,282 \text{ A}$$

$$I_{\text{nguồn}} = 0,282 \text{ A} + I_{\text{sensor-DI}} + I_{\text{sensor-AI}} + I_{\text{tải-DO}} + I_{\text{phụ-trợ}}$$

Analog output: phép tính lấy trực tiếp giá trị 85 mA do Weidmüller công bố cho nhánh I_{OUT} . Không cộng thêm dòng vòng 4–20 mA lần thứ hai. Nếu thiết bị chấp hành AO có nguồn phụ 24 V riêng, phải cộng dòng nguồn phụ đó.

3. Các kịch bản chọn nguồn

Kịch bản	Giả thiết tải ngoài	Dòng tính	+30% dự phòng	Chọn nguồn
A · Chỉ trạm I/O	Không cấp cảm biến và không có tải DO.	0,282 A	0,367 A	≥0,5 A
B · Tín hiệu + relay nhỏ	8 DI × 15 mA; 4 AI × 20 mA; 4 cuộn relay/contacter × 50 mA.	0,682 A	0,887 A	≥1 A
C · DO đạt giới hạn module	Tải tín hiệu như B; tổng tải DO = 2,0 A.	2,482 A	3,227 A	≥4 A

Giới hạn tham chiếu của UR20-4DO-P: tối đa 0,5 A/kênh và 2,0 A/module, theo [3] trang 2–3. Hệ số dự phòng 30% là giả thiết thiết kế của báo cáo, không phải thông số do Weidmüller công bố.

Đề xuất cho cấu hình máy 30 kg

Chọn nguồn 24 VDC / 2 A nếu các DO chỉ điều khiển relay trung gian hoặc contactor nhỏ và tổng dòng thực đo/tính sau cùng không vượt khoảng 1,4 A.

Chọn 24 VDC / 5 A hoặc tách nguồn actuator nếu DO cấp trực tiếp cho nhiều van điện từ. Khi tách nguồn, nên phân đoạn và bảo vệ riêng nhánh I_{OUT} .

Chưa được chốt tải: dòng của cuộn van, relay, contactor và transmitter chưa có trong hồ sơ. Đây là phần quyết định dòng nguồn cuối cùng.

Trước khi lắp: xác nhận order number của đủ 5 module, số kênh sử dụng đồng thời, dòng khởi động và sơ đồ cấp $U_{SYS}/U_{IN}/U_{OUT}$.

4. Tài liệu làm căn cứ

Tất cả tài liệu dưới đây do **Weidmüller Interface GmbH & Co. KG** phát hành. Ngày truy cập: 27/08/2026. Liên kết trong PDF có thể bấm trực tiếp.

- [1] **Data sheet UR20-FBC-PN-ECO**, order no. 2659680000, mục "Power supply", **trang 3**.
Dữ liệu sử dụng: 24 VDC; I_{SYS} điển hình 80 mA; dòng cấp I_{SYS} tối đa 4 A; dòng cấp I_{IN} tối đa 10 A.
<https://datasheet.weidmueller.com/pdf/en/2659680000/scope/1/>
- [2] **Data sheet UR20-8DI-P-3W**, order no. 1394400000, mục "Power supply", **trang 3**.
Dữ liệu sử dụng: I_{SYS} điển hình 8 mA; $I_{IN} < 22$ mA + sensor feed. Trang 1 nêu cảm biến được cấp từ U_{IN} .
<https://datasheet.weidmueller.com/pdf/en/1394400000/scope/1/>
- [3] **Data sheet UR20-4DO-P**, order no. 1315220000, mục "digital outputs" và "Power supply", **trang 2–3**.
Dữ liệu sử dụng: 0,5 A/kênh; 2,0 A/module; I_{SYS} điển hình 8 mA; $I_{OUT} = 10$ mA + tải. Trang 1 nêu actuator được cấp từ U_{OUT} .
<https://datasheet.weidmueller.com/pdf/en/1315220000/scope/1/>
- [4] **Data sheet UR20-4AI-TC-DIAG**, order no. 1315710000, mục "Power supply", **trang 3**.
Dữ liệu sử dụng: I_{SYS} điển hình 8 mA; $I_{IN} < 20$ mA.
<https://datasheet.weidmueller.com/pdf/en/1315710000/scope/1/>
- [5] **Data sheet UR20-4AO-UI-16**, order no. 1315680000, mục "Power supply", **trang 3**.
Dữ liệu sử dụng: I_{SYS} điển hình 8 mA; $I_{OUT} = 85$ mA. Trang 1 nêu các ngõ ra được cấp từ U_{OUT} .
<https://datasheet.weidmueller.com/pdf/en/1315680000/scope/1/>
- [6] **Data sheet UR20-4AI-UI-16**, order no. 1315620000, mục "Power supply", **trang 3**.
Dữ liệu sử dụng: I_{SYS} điển hình 8 mA; $I_{IN} = 25$ mA + sensor feed. Trang 1 nêu cảm biến được cấp từ U_{IN} .
<https://datasheet.weidmueller.com/pdf/en/1315620000/scope/1/>

5. Điều kiện để phát hành bản tính cuối

- Ghi lại chính xác type và order number trên coupler cùng 5 module thực tế.
- Lập danh sách từng cảm biến DI/AI và dòng tiêu thụ cực đại tại 24 VDC.
- Lập danh sách từng tải DO, dòng giữ, dòng hút ban đầu và hệ số đồng thời.
- Xác nhận AO chạy 0–10 V hay 4–20 mA và thiết bị nhận AO có dùng nguồn phụ hay không.
- Kiểm tra phân đoạn nguồn, cầu chì/MCB, tiết diện dây và sụt áp theo sơ đồ điện thực tế.

6. Lịch sử sửa đổi

Rev.	Ngày	Nội dung	Trạng thái
R00	27/08/2026	Tạo bản tính sơ bộ và bổ sung căn cứ datasheet theo trang.	Tính sơ bộ

Ghi chú trách nhiệm: tài liệu này phục vụ tính chọn sơ bộ nguồn 24 VDC. Không thay thế việc xác nhận BOM, tải thực tế, bảo vệ quá dòng và kiểm tra nghiệm thu tại tủ điện.